

Задание 2

Будем использовать blastx — инструмент, который переводит твой нуклеотид в белок (во всех рамках) и ищет его в белковой базе.

	Description	Scientific Name	Max Score	Total Score	Query Cover	E value	Per. Ident	Acc. Len	Accession
✓	RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-globin; AltName: Full=Hemoglobin beta chain; Cont...	Homo sapiens	301	301	70%	8e-105	100.00%	147	P68871.2
✓	RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-globin; AltName: Full=Hemoglobin beta chain [Gorill...	Gorilla gorilla gorilla	300	300	70%	3e-104	99.32%	147	P02024.2
✓	RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-globin; AltName: Full=Hemoglobin beta chain [Hylob...	Hylobates lar	294	294	70%	5e-102	98.63%	146	P02025.1
✓	RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-globin; AltName: Full=Hemoglobin beta chain [Senn...	Semnopithecus e...	291	291	70%	4e-101	97.26%	146	P02032.1
✓	RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-globin; AltName: Full=Hemoglobin beta chain [Colob...	Colobus polykomos	291	291	70%	5e-101	95.92%	147	P19885.2
✓	RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-globin; AltName: Full=Hemoglobin beta chain [Ateles...	Ateles paniscus	290	290	70%	2e-100	95.92%	147	Q6WN22.3
✓	RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-globin; AltName: Full=Hemoglobin beta chain [Ateles...	Ateles geoffroyi	289	289	70%	3e-100	95.92%	147	P68232.2
✓	RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-globin; AltName: Full=Hemoglobin beta chain [Maca...	Macaca fuscata f...	289	289	70%	4e-100	95.24%	147	P68222.2
✓	RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-globin; AltName: Full=Hemoglobin beta chain [Pithe...	Pithecia pithecia	289	289	70%	4e-100	95.92%	147	Q6WN27.3
✓	RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-globin; AltName: Full=Hemoglobin beta chain [Lago...	Lagothrix lagotricha	289	289	70%	4e-100	95.92%	147	Q6WN25.3

Download ▾

GenPept Graphics

Next Previous Descriptions

RecName: Full=Hemoglobin subunit beta; AltName: Full=Beta-globin; AltName: Full=Hemoglobin beta chain; Contains: RecName: Full=LVV-hemorphin-7; Contains: RecName: Full=Spinorphin [Homo sapiens]

Sequence ID: **P68871.2** Length: **147** Number of Matches: **1**

[See 2 more title\(s\)](#) ▾ [See all Identical Proteins\(IPG\)](#)

Range 1: 1 to 147 [GenPept](#) [Graphics](#) [Next Match](#) [Previous Match](#)

Score	Expect	Method	Identities	Positives	Gaps	Frame
301 bits(770)	8e-105	Compositional matrix adjust.	147/147(100%)	147/147(100%)	0/147(0%)	+3
Query 51	MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAMVGNPK				230	
Sbjct 1	MVHLTPEEKSAVTALWGKVNVDEVGGEALGRLLVVYPWTQRFFESFGDLSTPDAMVGNPK				60	
Query 231	VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGFTATLSEIHCDKLHVDPENFRLLGNVLCVLAHHFG				410	
Sbjct 61	VKAHGKKVLGAFSDGLAHLDNLKGFTATLSEIHCDKLHVDPENFRLLGNVLCVLAHHFG				120	
Query 411	KEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH		491			
Sbjct 121	KEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH		147			

Related Information
[Gene](#) - associated gene details
[AlphaFold Structure](#) - 3D structure displays
[Identical Proteins](#) - Identical proteins to P68871.2

Лучший результат для мРНК бета-глобина — это сам бета-глобин человека (hemoglobin subunit beta, P68871.2). Показатели: E-value = 8e-105, Identity = 100%, Query Cover = 70%. Правильная рамка считывания — +3. Это значит, что трансляция начинается со сдвигом на два нуклеотида относительно начала последовательности (третья прямая рамка).

Почему blastx надежнее ручной трансляции и blastp: blastx автоматически перебирает все шесть рамок, устойчив к возможным сдвигам рамки из-за ошибок секвенирования и может находить гомологи даже в последовательностях, которые плохо аннотированы или транслированы лишь частично.